

설비 예지보전 도입 타당성 검토

센서 데이터 기반 설비 고장 사전 감지 방법론 검증 결과

□ 개 요

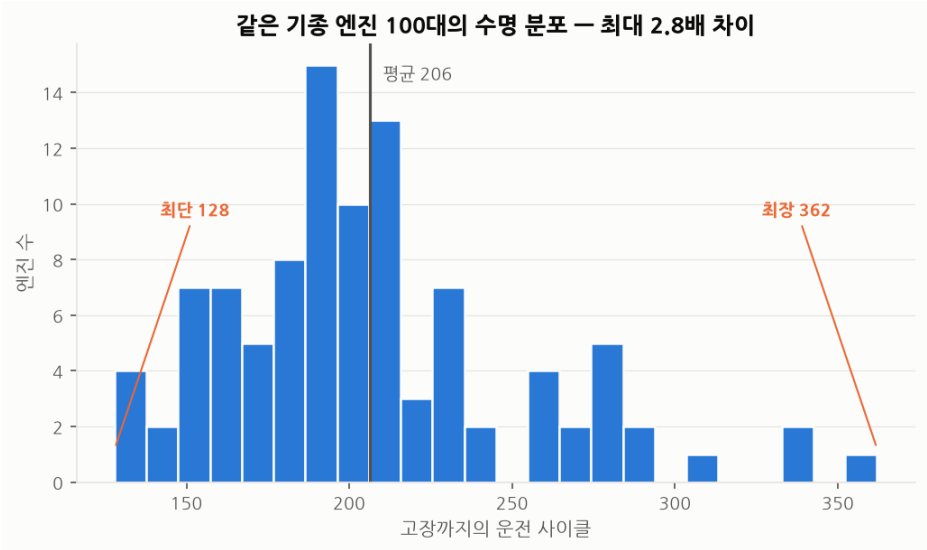
- 설비 고장을 사전에 감지하여 정비 시점을 판단하는 예지보전(PdM) 도입의 기술적 타당성을 검토함
- 자사 설비 데이터 반출 제한으로, 공개 표준 데이터(NASA C-MAPSS)를 이용해 방법론을 검증하고 자사 설비 이식 가능성을 확인함
- 성능 보증이 아닌 도입 타당성 판단을 목적으로 함

□ 추진 배경

- 현행 예방보전(주기 교체) 방식은 설비별 실제 수명 편차를 반영하지 못함
 - 검증 데이터상 동일 기종 설비 100대의 수명이 128 ~ 362주기로 최대 2.8배 상이
- 이로 인해 다음 손실이 불가피함

교체 기준	결 과
최단 수명 기준 (128주기)	평균 수명의 38%를 미사용 상태로 폐기
평균 수명 기준 (206주기)	설비 절반 가까이가 교체 전 고장 발생
상태 기반 교체	양 손실 모두 회피

※ 공조기 필터 3개월 주기 일괄 교체와 동일한 구조로, 총별·용도별·계절별 실제 막힘 속도는 수 배 상이함



<그림 1> 동일 기종 설비 100대의 수명 분포

□ 검토 결과 요약

- 센서 데이터를 이용한 고장 사전 감지는 기술적으로 성립하며, 자사 설비 이식도 가능한 것으로 판단됨

구 분	확인 사항	근거 수치
감지 난이도	고장 임박 감지는 용이하나 조기 감지가 어려움	30주기 전 0.994 / 125주기 전 0.622
주요 원인	센서 노이즈가 아닌 설비 개체차	개체 편차가 열화 폭의 77%

구 분	확인 사항	근거 수치
고장이력 불요	정상 데이터만으로 건강도 지표 구성 가능	구분력 0.943
수명 예측	고장 이력 확보 시 잔여수명 예측 가능	평균 오차 9.07주기
위험 요인	운전조건 변동이 최대 위험 요인	조건 6종 시 오차 56% 증가
다변량 필요	조건 변동 시 단일 항목 판정은 무효화	단일 0.580 / 다변량 0.914

본 검토 수치의 근거 데이터

1. 본 보고서의 모든 정량 결과는 미 항공우주국(NASA) 공개 데이터(C-MAPSS 항공기 엔진 열화 시뮬레이션) 기준임
2. 자사 설비 데이터로 검증한 결과가 아니며, 자사 설비에서의 실제 성능은 데이터 확보 후 별도 검증 필요
3. 본 검토의 목적은 성능 보증이 아니라 방법론 성립 여부 및 이식 가능성 판단에 있음

□ 도입 방향

- 고장 이력이 없는 현 상태에서 즉시 착수 가능한 건강도 감시부터 도입할 것을 건의함

산 출 물	필요 데이터	착수 가능 시점
건강도 지표 및 경보	정상 운전 데이터만	즉시 가능
잔여수명(RUL) 예측	고장 이력 다수	이력 축적 후

- 예방정비 체계에서는 고장 전 부품을 교체하므로 고장까지의 전 과정이 기록된 설비가 사실상 없음
- 반면 정상 운전 데이터는 이미 확보되어 있어, 정상 데이터만으로 동작하는 방식이 현실적 도입 가능성이 높음

□ 검증 데이터 및 한계

- 사용 데이터

항 목	내 용
데이터	NASA C-MAPSS 항공기 엔진 열화 시뮬레이션
규모	엔진 100 ~ 260대 × 4개 세트, 총 16만 행
계측	센서 21종, 운전조건 3종
특성	전 개체가 고장 시점까지 운전된 기록(run-to-failure)
선정 사유	고장까지 전 과정이 기록된 공개 데이터가 사실상 유일하며 다수 연구의 비교 기준으로 사용됨

- 데이터 한계 — 판단 시 반영 필요

- 시뮬레이션 데이터임 : 결측치·센서 고장·통신 두절·수동 개입이 없음. 실제 BAS/BEMS 데이터에는 모두 존재함
- 항공기 엔진 데이터임 : 자사 설비와 물리적 구조가 동일하지 않음 (이식 근거는 아래 별도 기술)
- 따라서 본 수치는 자사 설비에서 동일 성능이 나온다는 보증이 아님

□ 항공기 엔진 데이터로 기계설비를 판단할 수 있는 근거

- 예지보전 방법론은 설비의 물리적 정체가 아닌 데이터 구조에 의존함

방법론 요구 사항	항공기 엔진	공조기 / 펌프
다변량 시계열	센서 21종	온도·압력·유량·전류·진동
개체 단위 이력	엔진 1기	공조기 1호기

방법론 요구 사항	항공기 엔진	공조기 / 펌프
시간축	운전 사이클	운전 시간
운전조건 변동	고도·마하수·스로틀	외기온·부하율·인버터 주파수
열화 메커니즘	압축기 효율 저하	필터 막힘·임펠러 마모·베어링 열화

○ 관측되는 물리 신호가 실제로 동일함

- 검증 데이터의 주 고장 유형은 고압 압축기 효율 저하로, 동일 회전수에서 토출압이 확보되지 않고 토출온도가 상승하는 현상으로 나타남
- 터빈 출구 온도 상승(상관계수 +0.77) → 항공 정비의 배기가스온도(EGT) 마진 감소. 냉동기 토출가스 온도 상승, 펌프 모터 권선 온도 상승과 동일 신호
- 팬·코어 회전수 상승(상관계수 +0.68) → 공조기 필터 막힘 시 인버터 주파수·전류 상승과 동일 구조
- ※ 데이터가 항공용이더라도 판독하는 물리 신호는 시설관리 현장에서 상시 관측하는 것과 같음

□ 검증 절차

○ 성능 수치 산출에 앞서 평가 방법을 우선 확정함

- 학습·검증 분할은 설비 개체 단위로 수행 (행 단위 무작위 분할은 성능을 과대평가)
- 잔여수명 예측은 공개 시험 데이터의 최종 시점만 평가하여 외부 연구와 동일 조건 유지
- 모든 특징은 해당 시점까지의 과거 데이터만 사용 (미래 정보 미참조)
- 성능이 예상보다 높은 경우 라벨 무작위 치환 후 재학습으로 데이터 누수 여부 검증
- ※ 검증 코드는 자동 시험 68건으로 관리되며 전체 분석은 명령어 실행만으로 재현 가능함

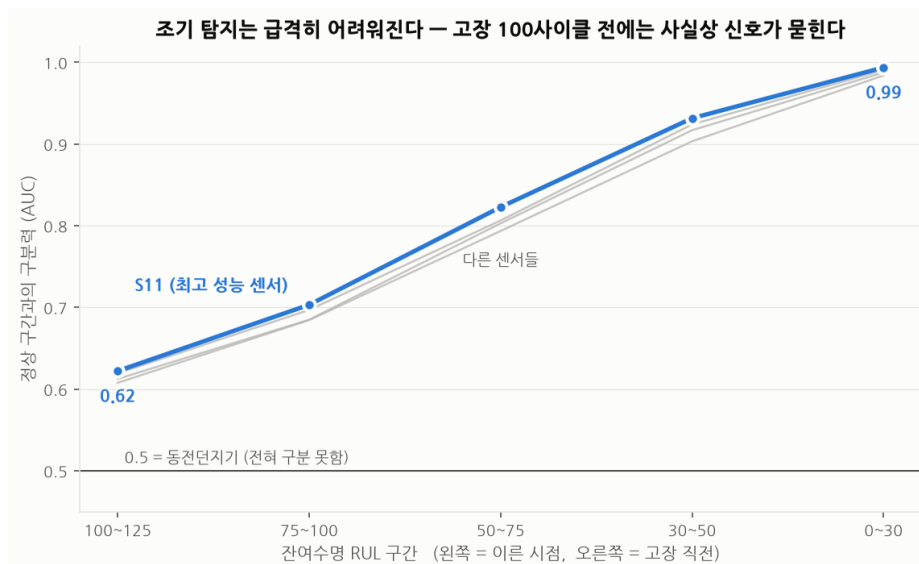
□ 검증 결과 ① — 조기 감지가 본질적 과제

- 정상 상태와 고장 임박 상태의 구분은 센서 1종으로도 가능하나(0.994), 고장 30주기 전 확인은 실무상 이미 늦음
- 판단 시점별로 재측정한 결과는 다음과 같음

판단 시점	구분력(AUC)	평 가
고장 30주기 전	0.994	거의 완전하나 조치 시점 경과
고장 50주기 전	0.931	감지 가능
고장 75주기 전	0.823	실용 수준
고장 100주기 전	0.703	불확실
고장 125주기 전	0.622	사실상 감지 불가

○ 원인 추적 결과 센서 노이즈가 아닌 설비 개체차가 주요인으로 확인됨

- 개체별 정상 상태의 기준값 자체가 상이하며, 그 편차가 전체 열화 폭의 77%를 차지
- 센서값이 높다는 사실만으로는 열화 여부와 원래 높은 개체인지를 판별할 수 없음
- 고정 임계값 경보가 현장에서 잘 맞지 않는 이유가 정량적으로 확인된 것임



〈그림 2〉 판단 시점별 구분력 — 조기 판단일수록 급격히 저하

□ 검증 결과 ② — 건강도 지표 (고장 이력 불요)

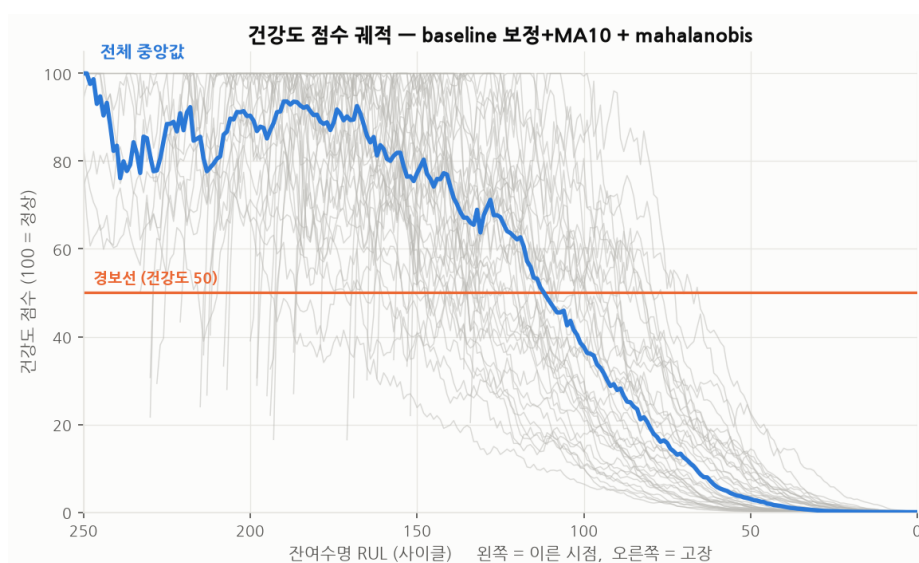
○ 고장 라벨을 사용하지 않고 각 설비의 초기 정상 구간만 학습하여 건강도 지표를 구성함

항 목	결 과
목표 구간 구분력	0.943 (센서 1종 사용 시 0.756)
경보 시점	고장 114주기 전(중앙값), 최악의 경우에도 82주기 전
감지 실패	0대 / 100대
정상 구간 오경보율	15.8% → 지속조건 적용 시 5.8%

- 평균 수명 206주기 대비 수명의 절반 이상이 남은 시점에 경보가 발생하여 정비 계획 수립 및 자재 발주에 충분한 기간 확보

- 성능 개선의 대부분이 모델이 아닌 전처리에서 발생 (모델만 고도화 시 0.719→0.718, 설비별 기준선 보정 적용 시 0.943)

※ 도입 시 알고리즘 선택보다 데이터 정규화 설계가 중요함을 시사함



〈그림 3〉 건강도 지표 궤적 — 100점에서 출발하여 열화에 따라 하락

□ 검증 결과 ③ — 경보 임계값 설정

○ 경보 기준은 기술적으로 결정되지 않으며, 오경보와 리드타임의 상충 관계가 존재함

경보 지속조건	오경보율	경보 리드타임
즉시(1주기)	15.8%	114주기 전
5주기 연속	11.8%	106주기 전
10주기 연속	9.2%	100주기 전
20주기 연속	5.8%	90주기 전

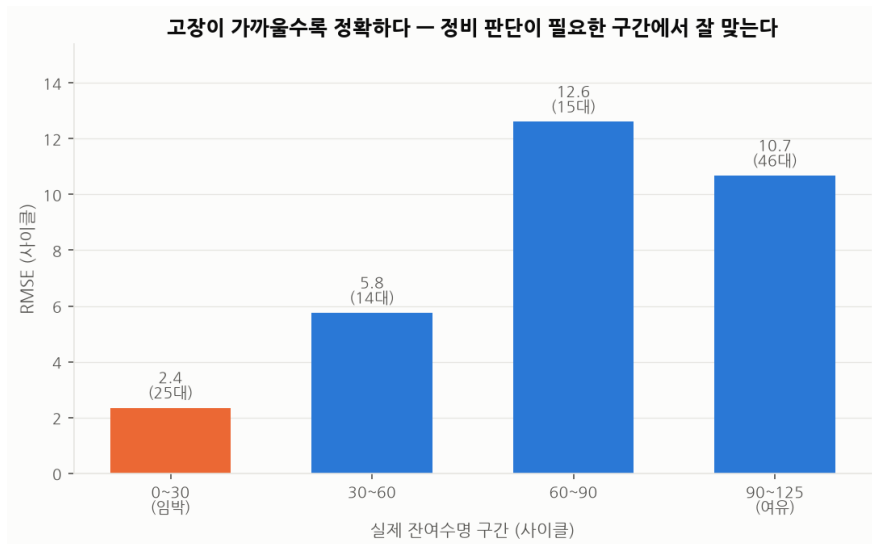
- 오경보율을 15.8% → 5.8%로 저감하는 대가는 리드타임 24주기임
- 정지 손실이 큰 설비는 민감하게, 예비 설비 확보 계통은 둔감하게 설정함이 합리적
- 본 표를 그대로 운영 의사결정 자료로 활용 가능

□ 검증 결과 ④ — 잔여수명 예측 (고장 이력 확보 후)

- 공개 시험 데이터 100대 기준 평균 오차 9.07주기, 미학습 기준선 대비 78% 개선
- 전체 평균보다 오차의 분포 위치가 중요함

실제 잔여수명	예측 오차	실무적 의미
30주기 이하(임박)	3.0주기	정비 일정 확정 가능
30 ~ 60주기	7.2주기	정비 계획 수립 가능
60 ~ 90주기	13.9주기	추세 참고 수준
90주기 이상(여유)	12.5주기	판단에 영향 없음

- 정비 판단이 실제 필요한 구간에서 정확도가 가장 높은 형태임
- 잔여수명 100주기 시점의 12주기 오차는 의사결정에 무영향, 20주기 시점의 3주기 오차는 일정 확정이 가능한 수준



〈그림 4〉 잔여수명 구간별 예측 오차

□ 검증 결과 ⑤ — 운전조건 변동 대응 (최대 위험 요인)

- 자사 설비는 외기온·부하율에 따라 운전점이 상시 변동하므로, 운전조건 수와 고장유형 수가 분리된 4개 세트르 검증함

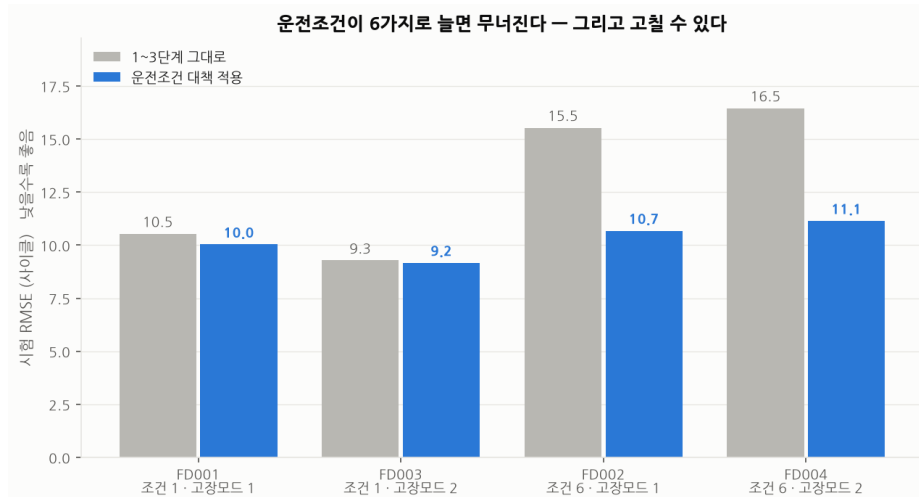
데이터 세트	운전조건	고장유형	예측 오차
FD001	1종	1종	10.53
FD003	1종	2종	9.28
FD002	6종	1종	15.53
FD004	6종	2종	16.45

○ 고장유형 증가는 성능에 영향 없었고, 운전조건 변동만이 성능을 저하시킴

- 운전조건에 따른 센서값 변화가 열화에 의한 변화보다 중앙값 62 ~ 146배 큼
- 이 상태에서는 센서값 상승을 관측해도 열화인지 조건 변화인지 구분 불가
- ※ 공조기 소비전력이 평소보다 높을 때 열화인지 외기온이 높은 날인지 구분해야 함. 외기온 5℃와 30℃의 전력을 직접 비교해서는 안 됨

○ 대책 : 운전조건 식별 → 조건별 정규화 → 설비별 기준선 산출 순서 적용

데이터 세트	대책 전	대책 후	개 선
FD002 (조건 6종)	15.53	10.68	31% 개선
FD004 (조건 6종)	16.45	11.14	32% 개선
FD001 (조건 1종)	10.53	10.03	영향 없음



〈그림 5〉 운전조건 및 고장유형 변화에 따른 성능 변화

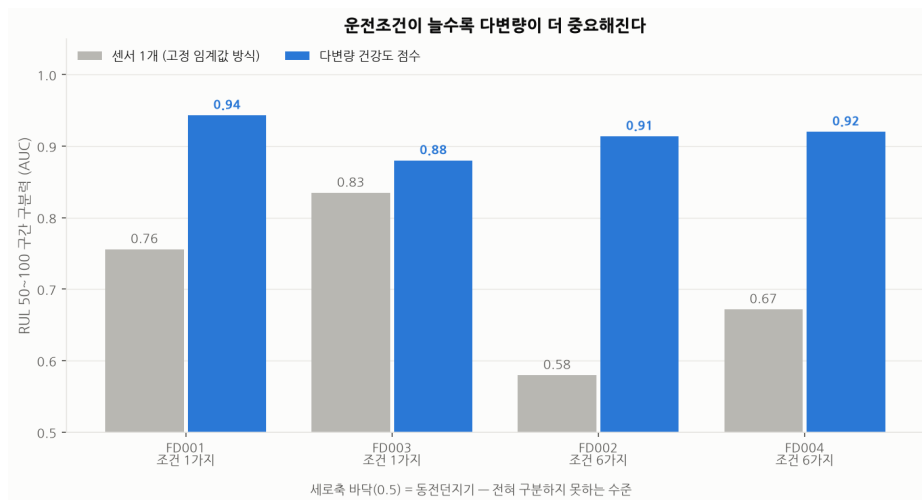
□ 검증 결과 ⑥ — 조건 변동 환경에서 다변량 방식의 필요성

○ 본 검토에서 실무적으로 가장 중요한 결과임

데이터 세트	센서 1종 (고정 임계값 방식)	다변량 건강도 지표
FD001 (운전조건 1종)	0.756	0.943
FD002 (운전조건 6종)	0.580 (판별 불가 수준)	0.914
FD004 (운전조건 6종)	0.672	0.920

- 운전조건 6종 환경에서 단일 항목 판정은 0.580으로 무작위 판정과 무차이
- 반면 다변량 건강도 지표는 0.914 유지
- 두 방식의 격차는 조건이 단순한 환경(+0.19)보다 복잡한 환경(+0.33)에서 확대됨

○ → 운전조건이 상시 변동하는 실제 설비일수록 고정 임계값 경보의 유효성이 저하되고, 다변량 방식의 필요성이 증대됨



〈그림 6〉 운전조건 수에 따른 단일 항목 방식과 다변량 방식의 구분력

□ 자사 설비 적용 — 이식 가능성 확인

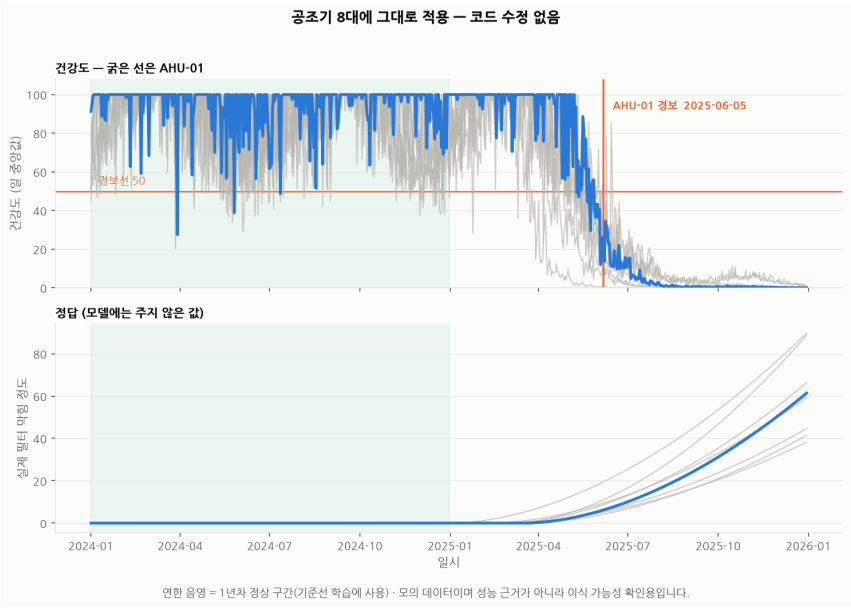
○ 분석 코드를 수정하지 않고 공조기 형태 데이터에 적용하는 시험을 수행함

구 분	검증 데이터	적용 시험
설비	항공기 터보팬 엔진	공조기 8대
항목명	unit, cycle, sensor_01 등	설비번호, 일시, 필터차압 등
계측 항목	21종	6종 (급기온도·차압·전류·회전수 등)
시간 단위	운전 사이클	1시간
운전조건	고도·마하수 (이산값)	외기온·부하율 (연속값)
열화 유형	압축기 효율 저하	필터 막힘

- 변경 사항은 항목명을 지정하는 설정 1개소뿐이며 분석 로직은 미수정

본 적용 시험 데이터에 관한 사항

1. 본 시험의 공조기 데이터는 물리 관계를 직접 부여하여 생성한 모의 데이터임
2. 따라서 본 결과는 성능 근거가 아니며, 코드 수정 없이 타 설비 유형에 이식이 가능하다는 점만을 확인하는 용도임
3. 성능 근거는 앞의 공개 벤치마크 데이터 결과에 한정됨



〈그림 7〉 공조기 데이터 적용 결과 (상: 건강도 지표, 하: 실제 막힘 정도)

□ 최소 데이터 요건

○ 도입 검토 시 최우선 확인 사항임. 현장 실패의 주원인은 모델 성능이 아니라 적용 불가 데이터로 착수하는 것임

요구 항목	최소 기준	사유
설비 식별자	필수	개체별 기준선 산출
계측 시각	필수, 순서 보장	시계열 아니면 열화 추적 불가
계측 항목 수	최소 3종, 권장 6종 이상	단일 항목은 조건 변동 시 판별 불가
정상 이력 길이	기준선 구간 + 감시 구간	기준선만 있으면 편차 산출 불가
계절 영향 설비	기준선 최소 1년	동절기만으로 기준 설정 시 하절기 전체가 이상 판정
고장 이력	불필요	정상 데이터만으로 학습
결측률	항목당 30% 이하	초과 시 해당 항목 제외

□ 설비별 계측 태그

○ BAS/BEMS 확보 가능 포인트 기준. 투입 대비 산출 관계를 이루는 항목이 함께 포함되는 것이 핵심임
- 열화는 대체로 동일 산출을 얻기 위해 더 많은 투입이 필요해지는 형태로 나타남

○ 공조기(AHU)

구분	계측 태그	열화 시
운전조건	외기온, 실내 설정온도, 부하율 또는 재실률	-
산출	급기온도, 환기온도, 급기 정압	-
투입	팬 전류, 팬 회전수 또는 인버터 주파수	상승
상태	필터 차압, 냉수밸브 개도	상승

※ 핵심 조합 : 동일 풍량 조건에서 전류·회전수 상승 → 필터 막힘. 항공기 엔진의 동일 추력 조건에서 회전수·배기온도 상승과 동일 구조

○ 펌프

구분	계측 태그	열화 시
운전조건	유량 설정, 계통 부하	-
산출	토출압력, 차압, 유량	하락
투입	모터 전류, 인버터 주파수	상승
상태	베어링 온도, 진동, 씰 누수	상승

○ 냉동기 / 히트펌프

구분	계측 태그	열화 시
운전조건	외기 흡구온도, 냉수 출구 설정온도, 부하율	-
산출	냉수 입출구 온도차, 냉동능력	하락
투입	소비전력, 압축기 전류	상승
상태	토출가스 온도, 응축·증발 압력, 과열도	상승

※ 토출가스 온도 상승은 항공기 엔진의 EGT 마진 감소와 동일 지표로, 검증에서 최강 열화 신호로 확인된 항목과 대응됨

□ 도입 로드맵

○ 전 설비 동시 착수는 실패 위험이 높아 단계적 접근을 건의함

단 계	기간	내 용	산 출 물
0. 데이터 점검	1~2주	보유 데이터의 최소 요건 충족 여부 확인	적용 가능 설비 목록
1. 시범 적용	2~3개월	설비 1종·소수 대수 건강도 감시 구축	건강도 지표·경보 이력
2. 임계값 조정	1~2개월	오경보율과 리드타임 균형점 결정	경보 기준 확정안
3. CMMS 연동	2~3개월	경보→작업지시, 정비 시 기준선 재설정	운영 프로세스
4. 확대·고도화	1년 이후	설비 확대 및 잔여수명 예측 도입	잔여수명 예측 모델

○ 단계별 유의사항

- 0단계 : 적용 불가 판정 시 모델링으로 진행하지 말고 계측 체계부터 보완. 착수 시점 확인 비용이 6개월 후 확인 비용보다 현저히 낮음
- 1단계 : 동일 기종 복수 대 + 데이터 기 축적 + 정지 손실 큰 설비 선정(통상 공조기가 해당). 목표는 정확도가 아니라 경보와 실제 정비 필요성의 일치도
- 2단계 : 산출물은 모델이 아니라 상충관계 표. 선택은 정지 손실 대비 조기 정비 비용에 따른 경영 판단 사항
- 3단계 : 정비 완료 시 기준선 재설정 절차 필수. 누락 시 정비 후에도 건강도가 회복되지 않음
- 4단계 : 잔여수명 예측은 고장 이력 필요. 순서 역전 불가

□ 결 론

검토 항목	판 정
기술적 실현 가능성	확인됨
고장 이력 없이 착수 가능 여부	가능
운전조건 변동 환경에서의 유효성	대책 적용 시 유지
타 설비 이식 가능성	확인됨
자사 설비 실측 데이터 검증	미실시

□ 건 의 사 항

- 건강도 감시부터 착수 — 고장 이력이 필요하여 현 보유 데이터로 시작 가능
- 잔여수명 예측은 4단계 이후로 계획 — 고장·정비 이력 축적 전에는 학습 불가
- 계측 항목 6종 이상 확보 — 단일 항목 고정 임계값 방식은 조건 변동 환경에서 유효성 미확보
- 계절 영향 설비는 기준선 확보에 최소 1년 소요 — 착수 시점 기준 역산하여 계측 체계 준비 필요
- 경보 기준은 운영 의사결정 단위에서 확정 — 오경보율과 리드타임의 균형점은 설비별 정지 손실에 따라 상이

□ 후속 검증 필요 사항

- 본 검토는 공개 데이터 대상이므로, 다음은 자사 설비 데이터 확보 후 별도 검증 필요함

검증 필요 항목	본 검토 반영
결측치 및 통신 두절 처리	미반영
센서 자체 고장 및 드리프트 대응	미반영
정비 이력과 경보의 일치도	미반영
실제 운전 패턴에서의 오경보율	미반영

- 실측 데이터 없이는 검증 불가하며, 1단계 시범 적용을 통해 확인함이 타당

□ 붙임 1. 검토 과정에서 확인된 합정

- 본 검토 중 실제 발생한 문제로, 도입 시 재현 가능성이 높아 기록함
- ① 동절기 데이터만으로 기준선 설정
 - 공조기 시험에서 120일 데이터 사용 시 외기온과 경과시간의 상관계수가 0.86으로, 시간 경과와 기온 상승이 미분리됨
 - 열화와 계절 변화를 원리적으로 구분 불가하며, 실제 열화 시작 전 경보 발생
 - 대책 : 계절 영향 설비는 기준선 구간이 최소 1년 포함 필요
- ② 정비 후 건강도 미회복
 - 필터 교체 시 차압은 정상 복귀하나, 기준선 미갱신 시 모델은 교체 이전 기준으로 판정 지속
 - 대책 : CMMS 정비 완료 이벤트에 기준선 자동 재설정 연동
- ③ 평활 처리와 경보 지속조건 상호작용
 - 평활 구간 24시간, 경보 지속조건 24시간 설정 시 8대 중 7대에서 열화 시작 1년 전 경보 발생
 - 평활 처리는 값의 변동을 줄이는 대신 이탈 상태의 지속 시간을 증가시키기 때문임
 - 대책 : 경보 지속조건을 평활 구간의 3배 이상으로 설정 (해당 조건에서 오경보 소멸 확인)
- ④ 고정 임계값 방식의 한계
 - 운전조건 6종 환경에서 단일 항목 판정 구분력 0.580으로 무작위 판정과 무차이
 - 동일 조건에서 다변량 방식은 0.914 유지
 - 대책 : 계측 항목 6종 이상 확보 및 다변량 방식 적용
- ⑤ 경보에 원인 정보 부재
 - 건강도 점수만 제시되는 경보는 현장 조치로 연결되지 않음
 - 어느 계측 항목이 어느 정도 이탈했는지 함께 제시 필요
 - 예시 : AHU-01 건강도 42 — 팬회전수 $+0.7\sigma$, 필터차압 $+0.6\sigma$, 급기온도 $+0.4\sigma$ → 필터 막힘 의심, 차압 확인 요망

□ 붙임 2. 재현 방법

- 본 보고서의 모든 수차·그림은 아래 절차로 재현 가능함

구 분	명 령
환경 구성	<code>pip install -r requirements.txt</code>
데이터 확보	<code>python -m src.data.download --dataset cmapss</code>
자동 검증	<code>pytest -q (68건)</code>
검증결과 ①	<code>python scripts/01_eda.py</code>
검증결과 ②③	<code>python scripts/02_health_index.py</code>
검증결과 ④	<code>python scripts/03_rul_model.py</code>
검증결과 ⑤⑥	<code>python scripts/04_generalization.py</code>
적용 시험	<code>python scripts/05_field_application.py</code>

※ 데이터 출처 : NASA Prognostics Center of Excellence, C-MAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set

※ 참고문헌 : A. Saxena et al., Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation, PHM 2008